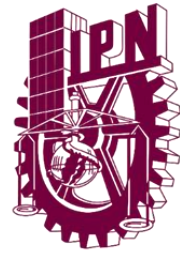




Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Computo



Practica 2.4:

Matrices

Nombre del Alumno:

Rangel Pérez Luis Fernando

Turno: Vespertino

Grupo: 1CV1

Suma matriz 5x6

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int matriz[5][6];
    int i, j, suma = 0;

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        for(j = 0; j < 6; j++) {
            matriz[i][j] = rand() % 101 - 50;
        }
    }

    printf("\nIngresa los valores de la matriz 5x6:\n");
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        for(j = 0; j < 6; j++) {
            printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
            suma += matriz[i][j];
        }
    }

    printf("\nMatriz final ingresada:\n");
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        for(j = 0; j < 6; j++) {
            printf("%4d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\nLa suma de todos los elementos es: %d\n", suma);
    return 0;
}
```

```
muges@Kuro: /mnt/c/Users/muges/OneDrive/Doc
Ingresa los valores de la matriz 5x6:
Elemento [1][1]: 4 5 6 3 2 1 0 2 5 8 9 6 2
Elemento [1][2]: Elemento [1][3]: Elemento
ento [3][2]: Elemento [3][3]: Elemento [3]
[5][2]: Elemento [5][3]: Elemento [5][4]:
Elemento [5][6]:
Matriz ingresada:
  4  5  6  3  2  1
  0  2  5  8  9  6
  2  1  4  7  8  9
  6  3  2  1  4  2
25 58  2  2  2  2

La suma de todos los elementos es: 191
```

Suma por filas y columnas en matriz 7x7

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int matriz[7][7];
    int sumaFilas[7] = {0};
    int sumaColumnas[7] = {0};
    int i, j;

    for(i = 0; i < 7; i++) {
        for(j = 0; j < 7; j++) {
            matriz[i][j] = rand();
        }
    }

    printf("\nIngresa los valores de la matriz 7x7:\n");
    for(i = 0; i < 7; i++) {
        for(j = 0; j < 7; j++) {
            printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
            sumaFilas[i] += matriz[i][j];
            sumaColumnas[j] += matriz[i][j];
        }
    }

    printf("\nMatriz ingresada:\n");
    for(i = 0; i < 7; i++) {
        for(j = 0; j < 7; j++) {
            printf("%4d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\nSuma de cada fila:\n");
    for(i = 0; i < 7; i++) {
        printf("Fila %d: %d\n", i+1, sumaFilas[i]);
    }

    printf("\nSuma de cada columna:\n");
    for(j = 0; j < 7; j++) {
        printf("Columna %d: %d\n", j+1, sumaColumnas[j]);
    }
}
```

```
Elemento [7][4]: 2
Elemento [7][5]: 2
Elemento [7][6]: 2
Elemento [7][7]:
2

Matriz ingresada:
  2  2  2  2 22  2  2
  2  2  2  2  2 22  2
22  2  2  2  2 22  2
22  2  2  2  2  2  2
  2 22  2 22  2  2  2
  2  2  2  2  2  2  2
  2  2 22  2  2  2  2

Suma de cada fila:
Fila 1: 34
Fila 2: 34
Fila 3: 54
Fila 4: 34
Fila 5: 54
Fila 6: 14
Fila 7: 34

Suma de cada columna:
Columna 1: 54
Columna 2: 34
Columna 3: 34
Columna 4: 34
Columna 5: 34
Columna 6: 54
Columna 7: 14
```

Diagonal principal en matriz 5x5

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int matriz[5][5];
    int diagonal[5];
    int i, j;

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        for(j = 0; j < 5; j++) {
            matriz[i][j] = rand();
        }
    }

    printf("\nIngresa los valores de la matriz 5x5:\n");
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        for(j = 0; j < 5; j++) {
            printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        diagonal[i] = matriz[i][i];
    }

    printf("\nMatriz ingresada:\n");
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        for(j = 0; j < 5; j++) {
            printf("%4d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\nDiagonal principal:\n");
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%4d ", diagonal[i]);
    }
    printf("\n");
}
```

```
Ingresa los valores de la matriz 5x5:
Elemento [1][1]: 4
Elemento [1][2]: 2
Elemento [1][3]: 2
Elemento [1][4]: 6
Elemento [1][5]: 9
Elemento [2][1]: 8
Elemento [2][2]: 7
Elemento [2][3]: 5
Elemento [2][4]: 3
Elemento [2][5]:
2
Elemento [3][1]: 85
Elemento [3][2]: 5
Elemento [3][3]: 60
Elemento [3][4]:
2
Elemento [3][5]: 2
Elemento [4][1]: 2
Elemento [4][2]: 2
Elemento [4][3]: 2
Elemento [4][4]: 20
Elemento [4][5]:
0
Elemento [5][1]: 05
Elemento [5][2]:
5
Elemento [5][3]: 5
Elemento [5][4]: 5
Elemento [5][5]: 5
```

Matriz ingresada:

4	2	2	6	9
8	7	5	3	2
85	5	60	2	2
2	2	2	20	0
5	5	5	5	5

Diagonal principal:

4	7	60	20	5
---	---	----	----	---

Menor en diagonal (10x10)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int matriz[10][10];
    int i, j, menor;

    for(i = 0; i < 10; i++) {
        for(j = 0; j < 10; j++) {
            matriz[i][j] = rand();
        }
    }

    printf("Ingresa los valores de la matriz 10x10:\n");
    for(i = 0; i < 10; i++) {
        for(j = 0; j < 10; j++) {
            printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    for(i = 0; i < 10; i++) {
        menor = matriz[i][0];
        for(j = 1; j < 10; j++) {
            if(matriz[i][j] < menor) {
                menor = matriz[i][j];
            }
        }
        matriz[i][i] = menor;
    }

    printf("\nMatriz resultante (diagonal con el menor de cada renglón):\n");
    for(i = 0; i < 10; i++) {
        for(j = 0; j < 10; j++) {
            printf("%4d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

Elemento [10][8]: 54

Elemento [10][9]: 4

Elemento [10][10]: 54

Matriz resultante (diagonal con el menor de cada renglón):

0	2	0	1	4	5	6	3	2	5
2	1	2	25	5	9	8	4	1	2
3	45	3	85	456	145	5	43	3	5
3	3	5	3	6	6	99	6	6	6
66	6	6	5	0	5	23	5	3	0
3	2	65	65	6	2	6	56	6	5
6	6	55	5	5	5	5	5	5	6
98	59	595	6	565	56	56	5	656	5
5	965	45	54	5	564	564	54	5	454
4	45	4	4564	4	454	454	54	4	4

Aplanar en vector (6x8)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int matriz[6][8];
    int vector[48];
    int i, j, k = 0;

    for(i = 0; i < 6; i++) {
        for(j = 0; j < 8; j++) {
            matriz[i][j] = rand();
        }
    }

    printf("Ingresa los valores de la matriz 6x8:\n");
    for(i = 0; i < 6; i++) {
        for(j = 0; j < 8; j++) {
            printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
            vector[k++] = matriz[i][j];
        }
    }

    printf("\nMatriz final ingresada:\n");
    for(i = 0; i < 6; i++) {
        for(j = 0; j < 8; j++) {
            printf("%4d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\nVector con todos los elementos de la matriz:\n");
    for(k = 0; k < 48; k++) {
        printf("%4d ", vector[k]);
        if((k+1) % 12 == 0) printf("\n");
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

```
Elemento [6][5]: 65
Elemento [6][6]: 3
Elemento [6][7]: 3
Elemento [6][8]:
3
```

Matriz final ingresada:

2	2	5	2	6	2	87	5
8	65	54	5	51	5	15	46
1	5	16	545	415	145	41	54
54	541	56	45	4	13	22	2
0	20	0	2	22	2	2	2
2	2	2	3	65	3	3	3

Vector con todos los elementos de la matriz:

2	2	5	2	6	2	87	5	8	65	54	5
51	5	15	46	1	5	16	545	415	145	41	54
54	541	56	45	4	13	22	2	0	20	0	2
22	2	2	2	2	2	2	3	65	3	3	3

Contar ceros, positivos, negativos (5x6)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int matriz[5][6];
    int i = 0, j = 0;
    int ceros = 0, positivos = 0, negativos = 0;

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        for(j = 0; j < 6; j++) {
            matriz[i][j] = rand();
        }
    }

    printf("Ingresa los valores de la matriz 5x6:\n");
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        for(j = 0; j < 6; j++) {
            printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
            if(matriz[i][j] == 0) ceros++;
            else if(matriz[i][j] > 0) positivos++;
            else negativos++;
        }
    }

    printf("\nMatriz final ingresada:\n");
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        for(j = 0; j < 6; j++) {
            printf("%4d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\nCantidad de ceros: %d\n", ceros);
    printf("Cantidad de positivos: %d\n", positivos);
    printf("Cantidad de negativos: %d\n", negativos);
}
```

```
Ingresa los valores de la matriz 5x6:
Elemento [1][1]: 0 2 0 2 1 4 8 6 3 0 14 2 0 2 1 1 22
Elemento [1][2]: Elemento [1][3]: Elemento [1][4]: Elemento [1][5]: Elemento [1][6]:
Elemento [2][1]: Elemento [2][2]: Elemento [2][3]: Elemento [2][4]: Elemento [2][5]: Elemento [2][6]:
Elemento [3][1]: Elemento [3][2]: Elemento [3][3]: Elemento [3][4]: Elemento [3][5]: Elemento [3][6]:
Elemento [4][1]: Elemento [4][2]: Elemento [4][3]: Elemento [4][4]: Elemento [4][5]: Elemento [4][6]:
Elemento [5][1]: Elemento [5][2]: Elemento [5][3]: Elemento [5][4]: Elemento [5][5]: Elemento [5][6]:
Matriz final ingresada:
  0   2   0   2   1   4
  8   6   3   0  14   2
  0   2   1   1  22   1
 23   1   6   2  46   2
 41   5 154 641   5   1

Cantidad de ceros: 4
Cantidad de positivos: 26
Cantidad de negativos: 0
```